

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Giới hạn nội dung ôn tập: Chương 1: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .

- Bài 1: Sự biến thiên và cực trị của hàm số
- Bài 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
- Bài 3: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
- Bài 4: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
- Bài 5: Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn

2. Các yêu cầu cần đạt của Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

* Nhận biết được:

- + Tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của nó.
- + Tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số.
- + Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước.
- + Hình ảnh hình học của đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
- + Tính đối xứng (trục đối xứng, tâm đối xứng) của đồ thị các hàm số được khảo sát trong chương.
- * Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên.
- * Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- * Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).
- * Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \ (a \neq 0); \ y = \frac{ax + b}{cx + d} \ (c \neq 0, \ ad - bc \neq 0); \ y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n} \ (a \neq 0, \ m \neq 0 \text{ và đa thức tử không}$$

chia hết cho đa thức mẫu).

- * Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn.

PHẦN II. HÌNH THỨC, CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA: Đề kiểm tra gồm 3 phần trắc nghiệm

Trắc nghiệm (10 điểm): gồm 22 câu hỏi.

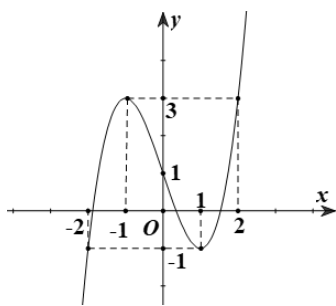
TT	Dạng câu hỏi	Số câu hỏi	Số điểm mỗi câu
1	Câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn	12	0,25
2	Câu hỏi điền Đúng/Sai	4	1
3	Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn	6	0,5

PHẦN III. THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

PHẦN IV. CÁC DẠNG CÂU HỎI CẦN LUYỆN TẬP (THAM KHẢO)

1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1: Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?



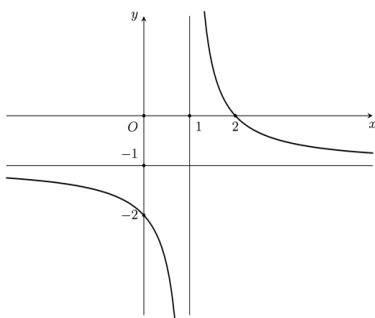
A. $y = -x^3 + 2x - 1$.

B. $y = -x^3 + 3x + 1$.

C. $y = 2x^3 - 6x + 1$.

D. $y = x^3 - 3x + 1$.

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx-1}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Trong các hệ số a , b , c có bao nhiêu số dương?



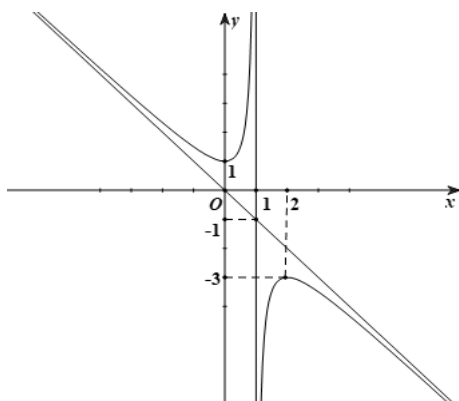
A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 3: Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?



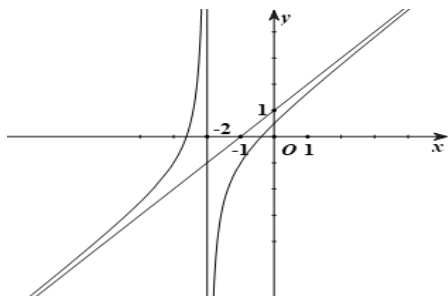
A. $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 1}$.

B. $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 1}$.

C. $y = \frac{x^2 - x + 1}{-x + 1}$.

D. $y = \frac{-x^2 - x + 1}{x - 1}$.

Câu 4: Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + 1}{cx + 2}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị biểu thức: $T = 2a + 3b - c$.



A. 9.

B. 10.

C. 8.

D. 11.

Câu 5: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$ $\nearrow$ 1 $\searrow$ -3 $\nearrow$ $+\infty$				

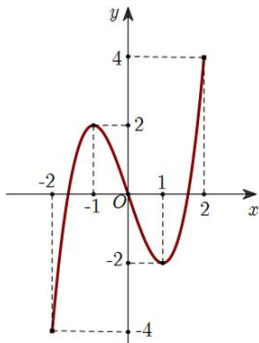
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; +\infty)$
 B. $(0; 2)$
 C. $(-3; 1)$
 D. $(-\infty; 1)$.

Câu 6: Hàm số $y = -x^3 + 3x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 4)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(0; 2)$

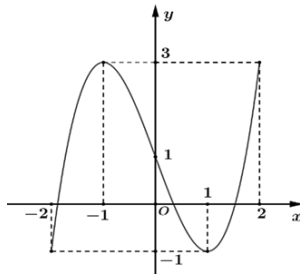
Câu 7: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau.



Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- A. $x = 1$.
 B. $x = -2$.
 C. $M(1; -2)$.
 D. $M(-2; -4)$.

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ là

- A. 1. B. -1. C. -2. D. 3.

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2x + 3$ trên đoạn $[2; 4]$ là

- A. 3. B. -1. C. 0. D. 1.

Câu 10: Đồ thị hàm số $y = \frac{1+2x}{x-1}$ có đường tiệm cận ngang là

- A. $x = 1$. B. $y = 1$. C. $x = 2$. D. $y = 2$

Câu 11: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ là

- A. $y = x - 3$. B. $y = x + 1$. C. $y = -3x + 1$. D. $x = -3y + 1$.

Câu 12: Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x} + 1}{3x - 9\sqrt{x} + 6}$ là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

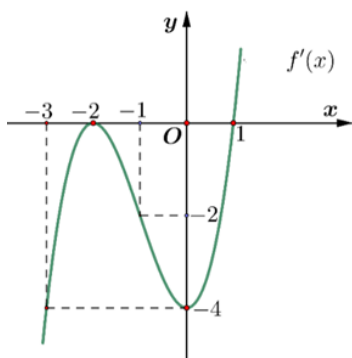
D. 1.

2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai.**Câu 1:** Cho hàm số $y = f(x) = x^2 \cdot e^x$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

- a) Hàm số có 2 điểm cực trị trái dấu.
- b) Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$
- c) Điểm O $(0; 0)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- d) Hàm số $y = f(x)$ và $y = f(2x)$ có cùng điểm cực tiểu.

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

- a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.
- b) Đồ thị hàm số có giao điểm I của hai đường tiệm cận nằm trên đường thẳng $(\Delta): x + 2y - 3 = 0$.
- c) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- d) Hàm số đạt GTNN trên $[3; +\infty)$ là $y(3) = \frac{3}{4}$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.
- b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.
- c) $f'(2) = 4$.
- d) Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2024$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}\right)$

Câu 4: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x + m}$ (C).

- a) Khi $m = 0$, đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.
- b) Khi $m = 0$, đồ thị hàm số có 3 tiệm cận.
- c) Có hai giá trị của m để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng.
- d) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của $m \in [-8; 8]$ để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận. Số phần tử của S là 7.

3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.**Câu 1:** Gọi m, n lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$. Tính giá trị biểu thức

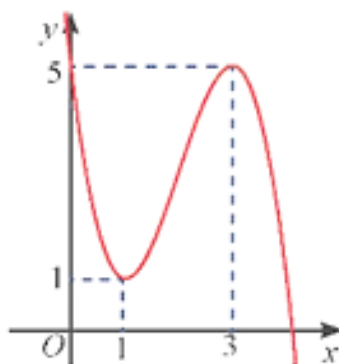
$$P = m^3 + n^3.$$

ĐS:.....

Câu 2: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18000. Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm bao nhiêu tiền (đồng) ?

ĐS:.....

Câu 3: Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của $a + 2b + 3c$ là:

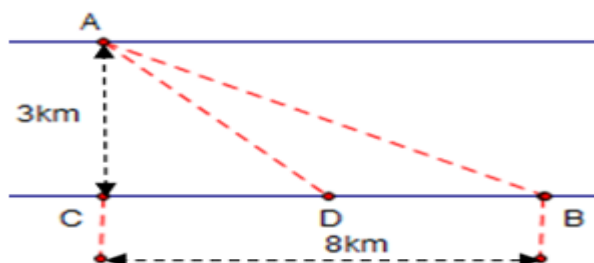


ĐS:.....

Câu 4: Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức $h(t) = 24t + 5t^2 - \frac{t^3}{3}$. Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.

ĐS:.....

Câu 5: Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt (như hình vẽ). Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 6km/h, chạy với vận tốc 8km/h, $AC = 3\text{km}$, $BC = 8\text{km}$ và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất (đơn vị: giờ) để anh An đến B (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).



ĐS:.....

Câu 6: Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua x điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là $6000 - 3x$ (nghìn đồng), $x \in N^*, x < 2000$. Đại lí nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

ĐS:.....

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO!